
기초전자회로실험2

최종 보고서



5조

이름: 송준홍

학번: 2020707053

이름: 오승준

학번: 2020707007

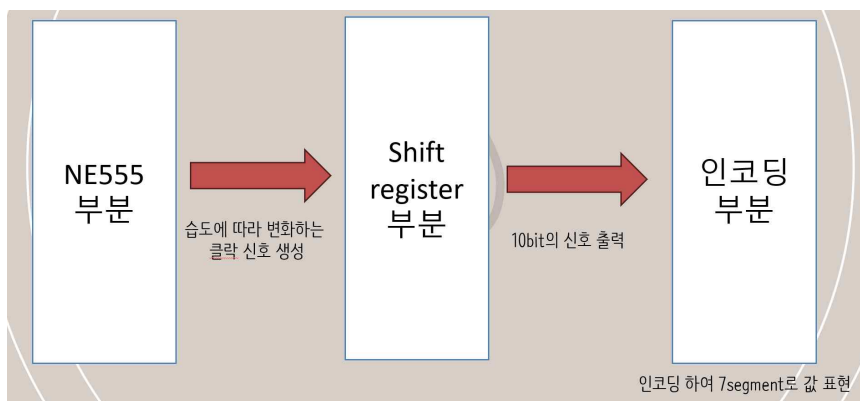
목 차

1. 프로젝트 제안 배경
2. 동작 설명
3. 관련 이론
4. 회로도
5. 프로젝트 진행 상황 및 역할 분담
6. 사용 부품
7. 참고 자료
8. 완성 사진
9. 고찰

1. 프로젝트 제안 배경

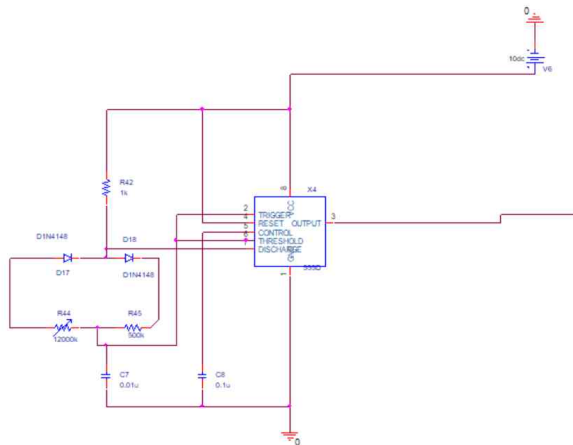
: 주제 선정을 고민하던 중 공학 수학 수업에서 교수님이 하셨던 한 말씀이 떠올랐습니다. 이 세상은 모두 아날로그, 즉 non-linear하게 이루어져 있고 linear하게 바라봐야만 복잡하고 어려운 세상을 더욱 간편하게 받아들일 수 있다는 교수님의 말씀이었습니다. 그러한 non linear하게 이루어진 신호 중에서 우리 환경에서 가장 접하기 쉬운 신호로 습도와 온도를 떠올리게 되었습니다. 저희는 그중에서도 습도를 회로로 제어하며 Linear하게 원하는 출력을 얻는 프로젝트를 생각하게 되었고, 이러한 과정을 아두이노와 같은 software적인 요소 없이 오로지 hardware만으로 구현해내고자 했습니다. 그렇게 습도 측정 장치 제작을 프로젝트 주제로 선정하게 되었습니다.

2. 동작 설명



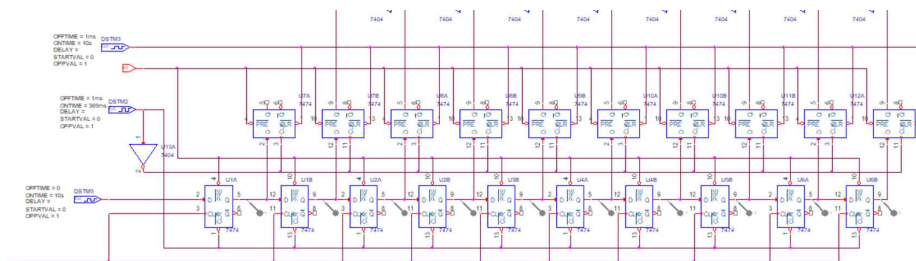
요약: NE555와 연결된 습도 센서의 측정 값에 따라 NE555에서 출력하는 파형의 dutycycle이 변화하고 그 파형을 shift register의 클락 신호로 사용합니다. shift register에는 항상 1을 입력하여 일정 시간동안 1이 몇 번째 Flip flop으로 이동한 지에 따라서 다른 10Bit의 신호가 만들어지게 되고 그 신호를 인코딩 하여 습도 센서의 값에 따라 변화하는 디지털 신호를 출력합니다.

1) 클락 생성



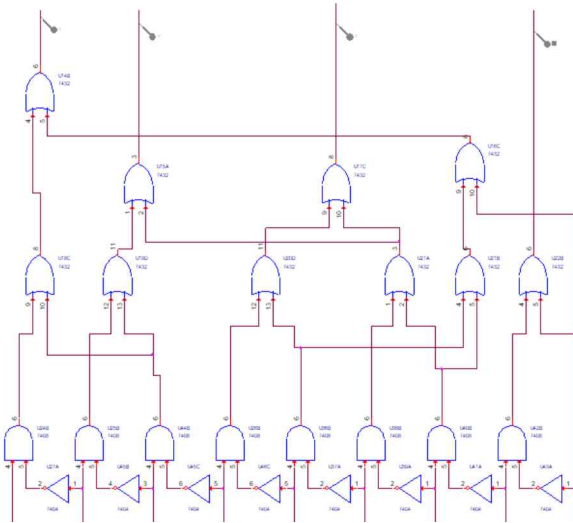
위 회로에서 가변 저항 부분이 습도 센서입니다. 습도가 높아지면 저항이 낮아지고 습도가 낮아지면 저항이 올라갑니다. 이를 NE555에 위 사진과 같이 연결하여 습도가 높아지면 NE555의 출력 파형의 Duty cycle이 상승하고 습도가 낮아지면 Duty cycle 높아집니다.

2) 디지털 신호 변환



NE555에서 만들어진 파형은 Shift register의 클럭 신호로 들어가게 됩니다. Shift register는 항상 HIGH를 입력 받습니다 또한 PRESET과 연결된 파형으로 인해서 특정 시간마다 Shift register의 모든 플립 플롭의 값은 초기화 됩니다. 초기화 되기 직전에 Shift register안의 모든 플립 플롭의 값들은 각각과 연결된 다음 플립 플롭으로 값이 넘어가게 됩니다. 그래서 Shift register의 클럭의 주기에 따라서 다음 플립 플롭으로 넘어가게 되는 값이 변화하게 됩니다. NE555에서 duty cycle이 상승하면 주기는 낮아지고 duty cycle이 낮아지면 주기는 높아지기 때문에 습도가 높아질수록 다음 Shift register의 플립 플롭이 다음 플립 플롭으로 많은 HIGH 신호를 보내게 됩니다.

3) 인코딩



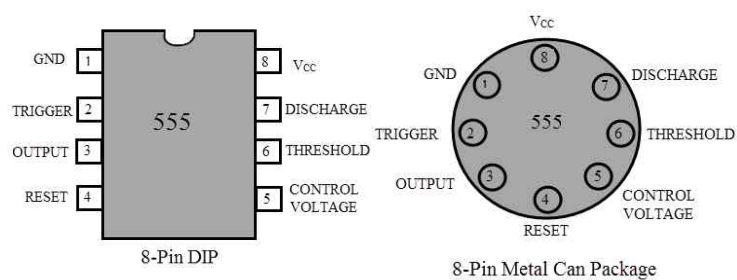
그렇게 만들어진 10bit의 신호를 7447의 입력값으로 인코딩하고 7 segment display와 연결하여 습도가 높아질수록 높은 숫자를 출력하게 됩니다.

3. 관련 이론

1. ne555

(1) 개념 이론

555 타이머는 8핀 금속 캔 패키지, 8핀 미니 DIP (Dual In-line Package) 및 14핀 DIP로 제공됩니다. 14핀 DIP는 2개의 555 타이머로 구성된 IC 556입니다. 8핀 DIP가 가장 일반적으로 사용됩니다. 두 8핀 패키지의 555 타이머의 핀 배치 다이어그램은 아래에 나와 있습니다.



설명과 함께 모든 핀의 이름과 번호는 아래 표에 나와 있습니다.

Pin		I/O	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	GND	O	Ground Reference Voltage
2	Trigger	I	Responsible for transition of SR flip-flop
3	Output	O	Output driven waveform
4	Reset	I	A negative pulse on reset will disable or reset the timer
5	Control Voltage	I	Controls the width of the output pulse by controlling the threshold and trigger levels
6	Threshold	I	Compares the voltage applied at the terminal with a reference voltage of 2/3
7	Discharge	I	Connected to open collector of a transistor which discharges a capacitor between intervals.
8	V _{CC} Supply	I	Supply voltage

핀 1 – 접지 (GND)

접지 기준 전압 (낮은 수준 0V). 모든 전압은 이 단자에 대해 측정됩니다.

핀 2 – 트리거 터미널

플립 플롭의 SET 및 RESET 전환을 담당합니다. 외부 트리거 펄스의 진폭은 타이머의 출력에 영향을 미칩니다. 트리거 핀의 입력이 제어 전압의 절반 (즉, VCC의 1/3) 아래로 떨어지면 출력이 높아지고 타이밍 간격이 시작됩니다.

핀 3 – 출력 터미널

이 핀에서 출력 구동 파형을 사용할 수 있습니다. VCC 아래 1.7V로 구동됩니다. 두 가지 유형의 부하를 출력에 연결할 수 있습니다. 하나는 핀 3과 1 (GND) 사이에 연결되는 Normally OFF 부하이고 다른 하나는 핀 3과 8 (VCC) 사이에 연결되는 Normally ON로드입니다.

핀 4 – 리셋 터미널

이 핀의 음의 펄스는 타이머를 비활성화하거나 재설정합니다. 타이머는 이 핀의 전압이 0.7V 이상일 때만 시작되므로 일반적으로 사용하지 않을 때 VCC에 연결됩니다.

핀 5 – 제어 전압

이는 임계값 및 트리거 레벨을 제어하므로 555의 타이밍이 제어됩니다. 출력 펄스의 폭은 제어 전압에 의해 결정됩니다. 출력 전압은 이 핀에 적용된 외부 전압에 의해 변조될 수 있습니다. 일반적으로 사용하지 않을 때는 노이즈를 제거하기 위해 10μF 커패시터를 통해 접지에 연결합니다.

핀 6 – 임계값 터미널

이 단자에 적용된 전압은 2/3 VCC의 기준 전압과 비교됩니다. 이 단자의 전압이 2/3 VCC보다 크면 플립플롭이 RESET되고 출력이 High에서 Low로 떨어

어집니다.

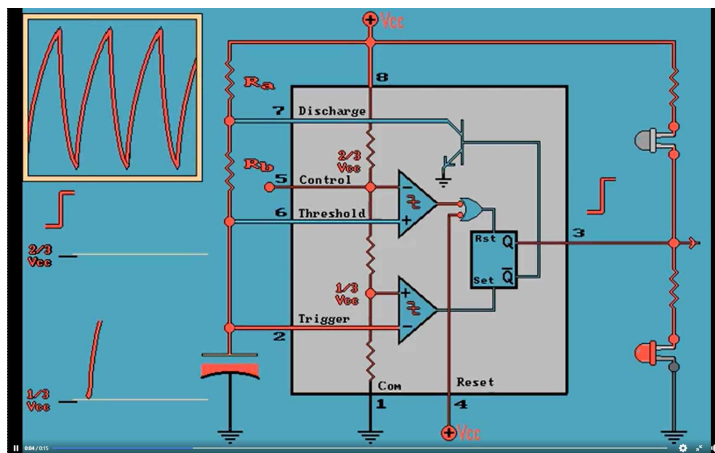
핀 7 - 방전

타이밍 커패시터를 방전하는 내부 NPN 트랜지스터의 오픈 콜렉터에 연결됩니다. 이 핀의 전압이 $2/3 V_{CC}$ 에 도달하면 출력이 하이에서 로우로 전환됩니다.

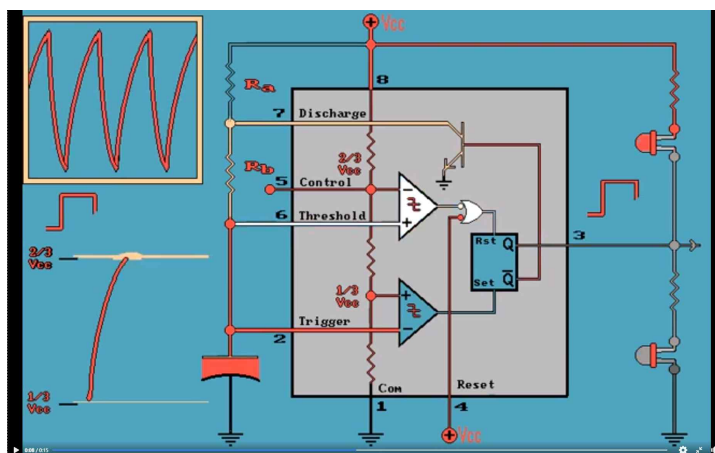
핀 8 - VCC 또는 전원

이 단자에는 5 ~ 18V 범위의 공급 전압이 적용됩니다.

(2) 동작 이론



1. 그림처럼 축전기에 전압이 올라가고 그동안 ne555에서는 HIGH값을 출력한다.



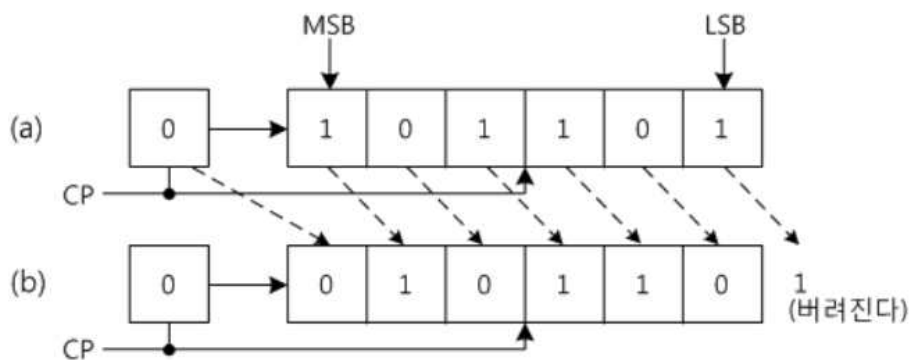
2. 축전기 전압이 V_{CC} 의 $2/3$ 에 도달할 때 Threshold를 통해 ne555내부의 플립플롭의 값이 전환되고 Discharge를 통해 축전기의 전압이 떨어지기

수 있는 다양한 용도로 활용됩니다.

(2) 동작 이론

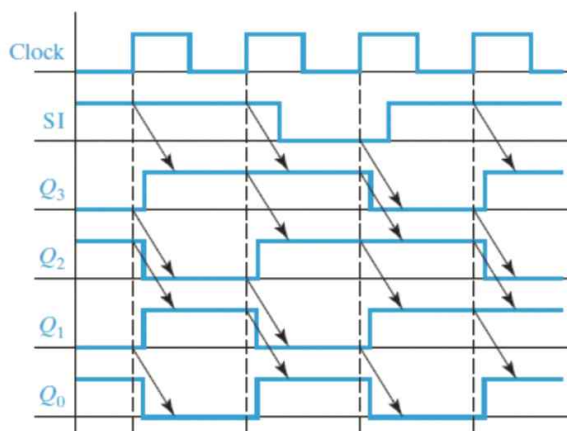
시프트 레지스터의 주요 기능은 데이터의 시프트(이동)이다.
시프트 동작은 왼쪽(좌측) 또는 오른쪽(우측)으로 발생할 수 있다.

왼쪽으로 시프트하면 각 비트는 그 왼쪽에 있는 플립플롭으로 이동하게 되고, 오른쪽으로 시프트하면 각 비트는 그 오른쪽에 있는 플립플롭으로 이동하게 된다. 이러한 과정을 통해, 시프트 레지스터는 데이터를 연속적으로 이동시킨다. 각 플립플롭은 1비트를 저장하고 데이터는 클럭 신호에 의해 이동하게 된다. 아래 예시를 들어보겠다.



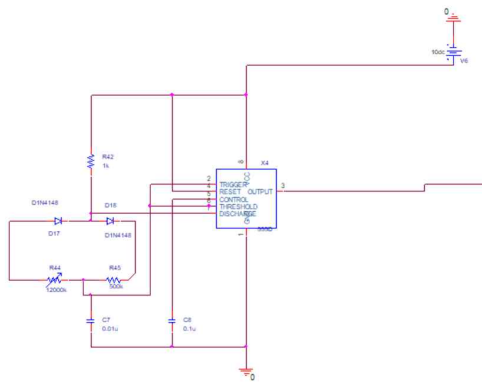
위 상태에서 클록펄스를 1개 받으면 그림(b)와 같이 LSB(least significant bit)의 1은 밖으로 나와서 버려지고 각각의 비트는 1비트씩 왼쪽 숫자를 받게 됩니다. 이때, MSB(most significant bit)는 외부 데이터를 받는다. 그림에서는 외부 데이터는 모두 0이므로 1비트 우측 쉬프트가 행하여질 때마다 MSB에는 “0”이 들어온다. 이것은 우측 쉬프트(right shift)의 한 예이다.

아래의 사진은 shift register를 그래프로 출력한 예시이다.

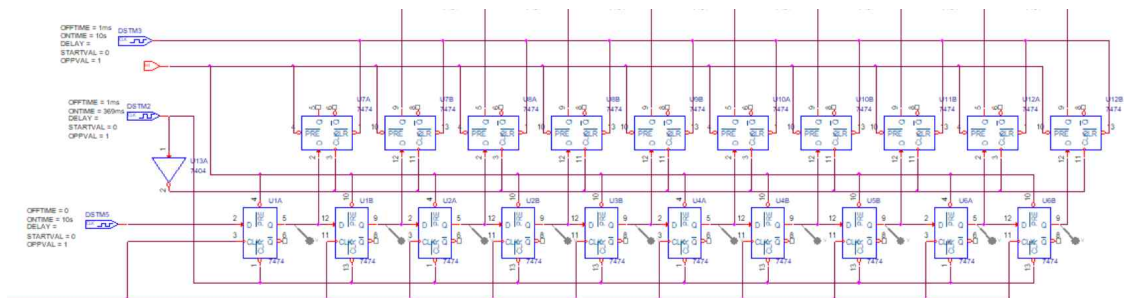


4. 회로도

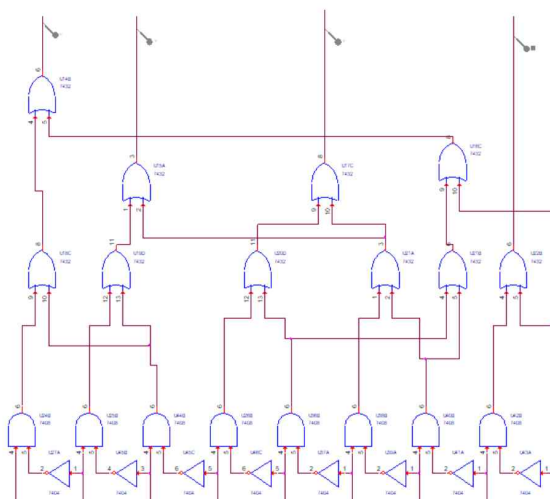
(1) ne555



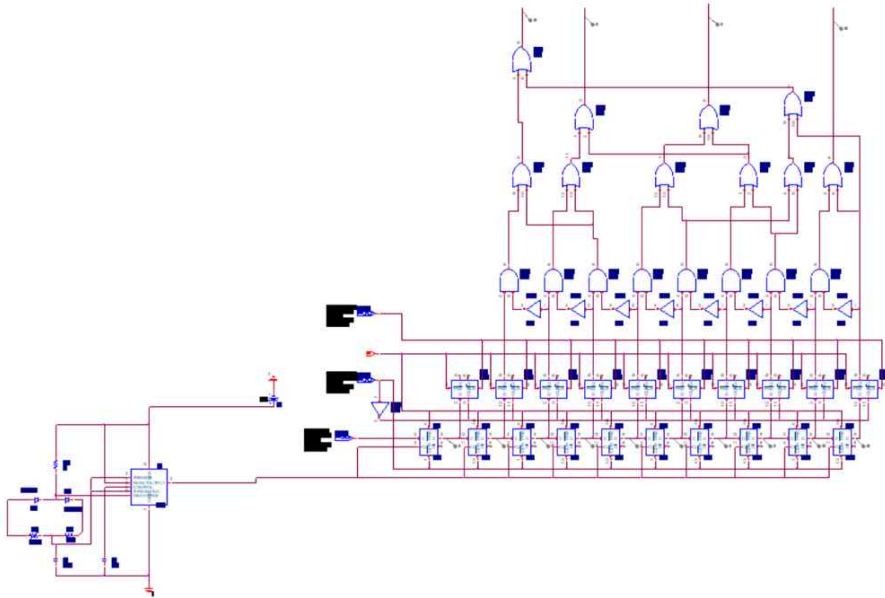
(2) shift register



(3) Encoding



(4) All part



5. 프로젝트 진행 상황 및 역할 분담

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
제안서 작성										
회로도 구성										
주제 변경										
회로도 수정										
부품 구매										
브레드보드에 회로 구현										
회로 수정										
시연										
최종 보고서 작성										

송준홍

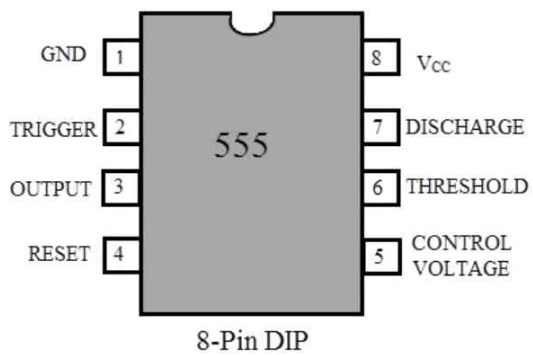
부품 구매, 회로 구현, 모형 제작, 문서작성, 발표

오승준

부품 구매, 회로 구현, 모형 제작, 문서작성

6. 사용 부품

(1) ne555



(2) HR202L



저항의 범위 : 19.8k-50.2k

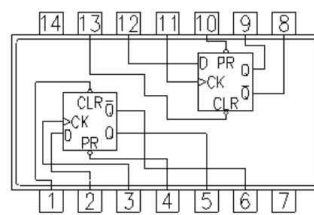
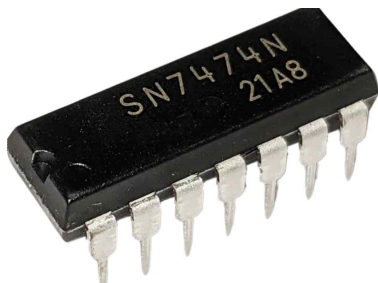
측정 습도의 범위 : 20%-95%

공급 전압량 : 1.5V

(3) 정류 다이오드

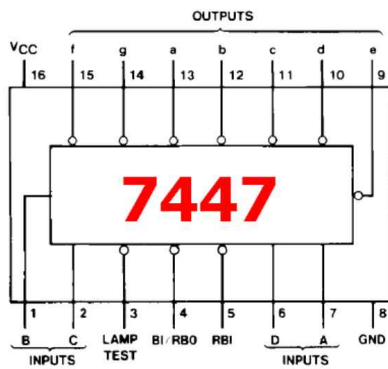


(4) 7474

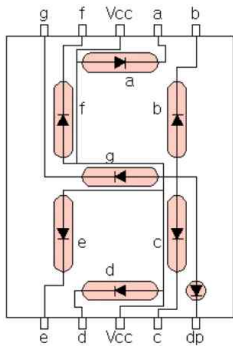


7474
Dual D Flip-Flop
with Preset and Clear

(5) 7447



(6) 7segment display



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
또는	또는					또는	또는		또는
0	1					6	7		9

(7) 기타

=> 7408, 7432, 7404, 7400, 저항(1kΩ, 500kΩ), 커패시터(0.1uF, 0.005uF), led 등등

7. 참고 자료

[1]

<https://murcielrago.tistory.com/95>

[2]

<https://vctec.co.kr/product/%EC%8A%B5%EB%8F%84-%EC%A0%80%ED%95%AD-%EC%84%BC%EC%84%9C-hr202l-humidity-resistance-sensor-hr202l/9661/>

[3]

<https://www.facebook.com/100063709759385/videos/555-timer-animation-astable-mode-for-deeper-understanding-/480468856378307/>

[4]

<https://www.elexp.com/products/107474ic-logic-dual-d-type-flip-f>

[5]

<https://www.futurlec.com/74/IC7474.shtml>

[6]

<https://murcielrago.tistory.com/95>

[7]

<https://www.datasheetcafe.com/7447-datasheet-fairchild/>

[8]

<https://dokkodai.tistory.com/89>

[9]

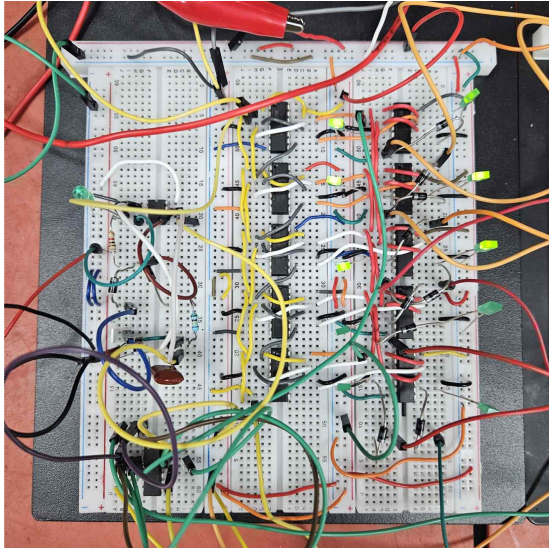
http://www.chungpaemt.co.kr/ebook/AReS_EO_HTML2/HTMLContents/part14/experiment14_4_ko.html

[10]

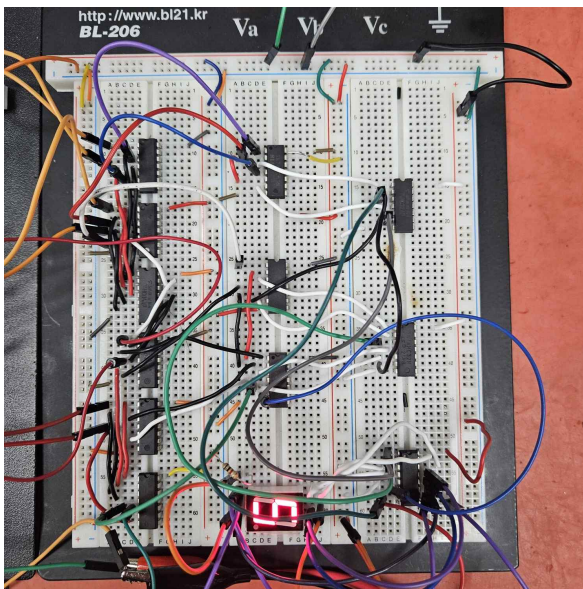
<https://ttl-blog.tistory.com/623>

8. 완성 사진

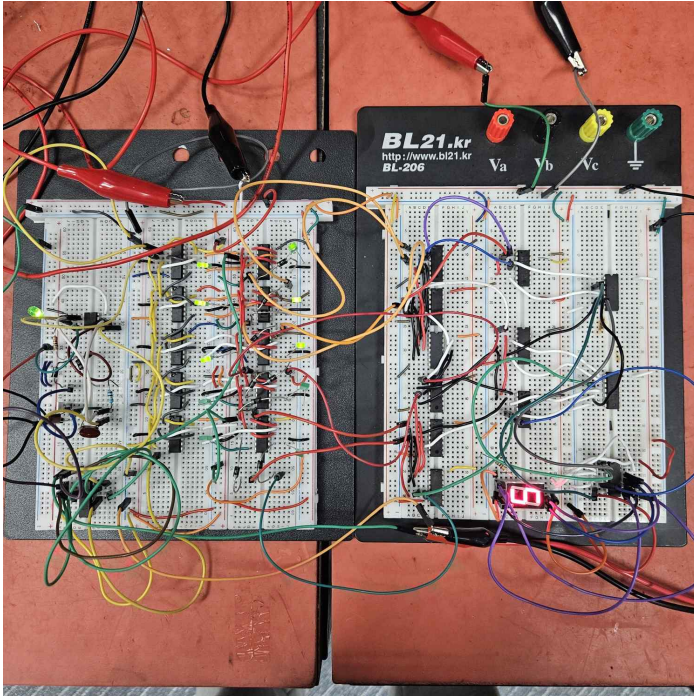
(1) 왼쪽 브레드 보드



(2) 오른쪽 브레드 보드



(3) 전체 브레드 보드



9. 고찰

: 저희 조는 제안서를 작성할 때 정했던 주제에서 온도 센서를 Duty cycle에 변화를 주려 했는데 온도 센서가 전압을 발생시키는 센서라서 NE555 부분 회로에서 전압을 상쇄시켜 Duty cycle에 변화를 줄 것이라고 생각하였지만 실제로는 구현되지 않았습니다. 따라서 온도를 제외한 습도를 저희 제안 배경에 맞도록 linear하게 원하는 출력값을 얻고자 하였습니다.

우선 사용하는 부품인 NE555, 습도센서, shift register의 개념을 학습하였고 회로를 구현시켜보았습니다. NE555부분의 클락을 Shift register로 연결하는 과정에서 클락 인식이 되지 않는 문제를 겪었습니다. 계속해서 원인을 찾아본 결과 NE555 부분의 그라운드와 Shift register 부분의 그라운드가 연결 되어 있지 않았다는 사실을 알게 되었습니다. 각기 다른 전압원을 사용하기에 그라운드는 연결하지 않아도 된다고 생각했는데 다른 회로의 출력을 클락으로 사용할 경우 그라운드를 서로 이어줘야 한다는 것을 새로 알게 되었습니다.

다음으로 7404를 사용하는 부분에서 계속 7404의 출력 값이 이상하게 출력이 되어서 7400으로 바꾸어서 인버팅을 하였습니다. 7404의 출력값이 왜 그런지는 알 수 없었으나 7402의 출력이 더 명확하게 나온다는 사실을 알게 되었다.

마지막으로 인코딩하는 부분에서 7segment의 출력값에서 9가 잘

출력되지 않았습니다. 전압이 잘 가해지지 않다고 판단되어 전압의 세기를 높여보기도 하였고 lm324를 사용하여 증폭도 시켜보았지만 잘 해결되지 않았고 결국 두 회로의 각기 다른 전압원을 사용하였더니 제대로 출력되는 것을 확인할 수 있었습니다.

이러한 문제점들을 겪으며 어떤 부분에 있어서 문제가 생겼는지 보다 명확하게 알아내는 힘을 기를 수 있었고 이를 어떻게 하면 해결해나갈 수 있는지 방법을 터득하여 더욱 성장할 수 있었던 것 같습니다.